

論文分析（全文閱讀＋核實）

主題：校園智慧接送系統（高中「大數據物聯網」專題） 整理日期：2026-10-03

本研究讀過的 38 篇文獻的逐篇分析，分兩批：

- **第一批（4 篇，第一節）**：專題一開始就讀過、原本請我排除的 4 篇。這次重新取得並閱讀。
- **第二批（34 篇，A～F 節）**：依四個待解決問題和延伸方向搜尋到的候選文獻。
 - A：車輛偵測
 - B：定位與誤觸發
 - C：模擬與實測
 - D：隱私與資安
 - E：多區分流
 - F：台灣資料

每篇的格式：問題 → 資料 → 方法 → 結果 → 核實時發現的問題 → 對本研究。

全文取得狀況：

- 38 篇中，31 篇讀了全文。
- 6 篇只取得摘要：付費，或出版社網站阻擋自動下載。這 6 篇只根據學術資料庫（OpenAlex、Semantic Scholar）收錄的摘要原文寫，已標明。
- 1 篇完全無法取得：【Adams20?】，標題對不上。
- 其餘數字都是從原文抄的，並附頁碼或表號。從 PubMed Central 讀的全文沒有頁碼，改附表號或章節號。

兩種核實標記：

- 「 **核實**」：列出搜尋階段的摘要寫錯或寫得不精確的地方（文中「我先前寫」指的就是這些），以及論文本身的疑點。
- 「 **二次核對**」：重新逐條對照全文或摘要原文後的第二輪修正。完整清單見文末附註二、三。

各篇的場地、樣本數、設備、評估方式都不同，**準確率、誤差、延誤秒數都不能跨論文直接比大小**。

總覽

圖例： 全文  只有摘要  未取得

類別	代號	一句話	全文
第一批（4 篇）			
學校接送實地調查	【Cooner09】	德州 13 所小學＋5 所國中的接送區排隊與人車衝突調查	
學校接送系統	【Alagos25】	菲律賓 RFID 接送系統：車進校門刷卡，等候區顯示學生姓名；只在大學校園模擬測試	

類別	代號	一句話	全文
地理圍欄	【Adams20?】	你給的標題查無此文；最接近的是一篇從資安角度看地理圍欄的碩士專題，未讀到內容	✗
校車追蹤	【Hemalatha21】	GPS+NodeMCU+Blynk 的校車追蹤 App；只有操作畫面，沒有量測數據	✓
第二批 (34 篇)			
A 車輛偵測	【Bernas18】	10 種低價感測器比較+實測：單一感測器不夠，磁力計+光感測器融合達 98%	✓
	【Jo14】	路邊超音波數車 1 小時，總誤差 -1.53%；兩車並排時遠車會漏算	✓
	【Appiah20】	超音波改成上方垂直安裝、單顆、用佔有率估壅塞	📄
	【Amato17】	Raspberry Pi 攝影機+小型 CNN 判斷車位；遮擋多時約 90%	✓
	【Laroca21】	YOLO 車牌辨識；台灣車牌資料集 99.2%，商用 OpenALPR 不支援台灣車牌	✓
	【Culik23】	路面磁性感測器和錄影比對：全天少算 5-8%，15 分鐘短時段誤差達 30-42%	✓
	【Paidi18】	露天停車場感測技術綜述，建議影像+CNN	📄
B 定位與誤觸發	【Shevchenko24】	三個實驗量地理圍欄準確度：真實使用中「離開」只偵測到 18%	✓
	【Merry19】	iPhone 6 在校園的 GPS 誤差平均 7-13 m，最大 99.7 m	✓
	【Hsu18】	香港高樓區 GPS 反射誤差；誤差和衛星仰角有關，和訊號強度無關	✓
	【Chien20】	淡江：車上藍牙 beacon 判斷車位與身分；3 個車位的模擬，要 3-9 分鐘才穩定	✓
	【Mackey20】	每格一顆 beacon+手機+粒子濾波；室外 95% 誤差 2.0 m	✓
	【Android】	Android 官方地理圍欄文件：半徑 100-150 m、延遲最長約 6 分鐘、DWELL	✓
	【Garzon14】	用狀態機把多個圍欄串成「依序穿過才通知」	📄
C 模擬與實測	【Tsai04】	北卡 20 所小學：60% 家長鐘響前就到；總接送 14 分，真正移動只要 4 分 25 秒	✓
	【Liu22】	VISSIM 假想場景：接送停靠時間 10→60 秒，延誤增加 6-10 秒	✓
	【Zhao20】	G/M/N 排隊模型+MATLAB 算中小學接送車位數	📄
	【Shokry24】	用 Google Maps API 量 40 所學校周邊旅行時間；放學比上學塞	✓
	【Kearns21】	北卡 27 所學校錄影／無人機量隊伍長度的完整 SOP	✓
	【TTI03】	德州學校交通準則；找不到顯著的隊伍長度模型，改給建議長度表	✓
	【SUMO18】	開源模擬軟體 SUMO 的官方引用論文；可用 Python (TraCI) 控制	✓
	【Zheng23】	交通樞紐接客區的排隊理論模型（不是學校，模擬資料）	✓
	【Rahman19】	學區道路改善的微觀模擬：降速+減少出入口最好	📄
D 隱私與資安	【deMontjoye13】	4 個時空點就能認出 95% 的人	✓
	【Primault19】	位置隱私保護機制的六大類	✓
	【Feal20】	46 款親子監控 App：72% 把資料分給第三方	✓

類別	代號	一句話	全文
	【Mirai17】	Mirai 用 62 組預設帳密感染約 60 萬台 IoT 裝置	✓
	【Ali20】	親子監控軟硬體共找到 135 個漏洞	✓
	【NIST26】	IoT 製造商資安基礎工作 (NIST IR 8259 系列)	✓
E 多區分流	【Abdeen21】	多停車場的平衡分配演算法 (5 個加權因素)	✓
	【LinRivano17】	智慧停車研究綜述 (2000–2016)，三大主題	✓
F 台灣資料	【臺北民調15】	臺北市國小接送調查：放學接送機車 37.4% 最多	✓
	【LinChang10】	臺北文山區 3 所國小：環境對學童獨立上學的影響	✓
	【Huang24】	臺北巷弄交通改善：白天事故 -5%、受傷 -8% (預印本)	✓

讀完全文後，對 Q1~Q4 的結論

Q1：如何偵測車流（哪種感測方式適合小規模接送區？）

論文	方法	結果 (原文)	注意
【Bernas18】	路邊多種低價感測器 + 機器學習	單一感測器：磁力計 93%、光達 83%、被動紅外線 39%；磁力計 + 光感測器 98% (表 8、表 9)	偵測的是行經車輛，不是停車格；訓練只用 60 個事件
【Jo14】	路邊單顆超音波	1 小時 522 台中數到 514 台，總誤差 -1.53%；遠側車道 -6.37% (表 1)	只測 1 小時、一條路
【Appiah20】	上方垂直安裝的超音波	摘要：能以較低成本判斷道路狀況	只讀到摘要，沒有數字
【Amato17】	Raspberry Pi 攝影機 + CNN	同停車場約 99.5%；遮擋多的 CNRPark 約 90% (表 2)	判斷一次約 15 秒
【Laroca21】	YOLO 車牌辨識	台灣 AOLP 99.2% (Sighthound 87.1%，OpenALPR 不支援) (p. 500)	需要高階 GPU；AOLP 是 2013 年資料
【Culik23】	路面下磁性感測器	全天少算 4.99%/8.32%；15 分鐘短時段誤差 29.71–42.42% (表 3、表 4)	只測一天，天氣良好
【Chien20】	車上藍牙 beacon	能判斷車位和車輛身分，但要約 5 分鐘才穩定 (§ 4.2、§ 5)	3 個車位的模擬環境

→ 證據的一致方向

- 單一低價感測器不夠準，組合起來才可靠。
- 側裝的超音波會有「並排遮擋」問題。
- 短時段的計數誤差，比全天平均大得多。
- 接送是約 1 分鐘的短時事件，所以：
 - 「判斷有沒有車」適合用磁力計 + 光感測器，或從上方往下照的超音波。
 - 「判斷是誰的車」適合用車牌辨識，或車上 beacon。但 beacon 只適合判斷「已到校門附近」，不適合判斷停在哪一格。

- 這 38 篇裡，**沒有任何一篇在學校接送區實測車輛偵測**。這是本研究可以補上的地方（整個領域是否都沒有，無法保證）。

Q2：如何避免誤觸發（GPS 誤差有多大？圍欄要怎麼設？）

論文	比較的條件	結果（原文）	注意
【Merry19】	iPhone 6、校園 6 個測量標、8 種情境	平均 7–13 m；只用 GPS 時 RMSE 約 9.9 m；最大 99.7 m (p. 10)	舊手機、單一校園
【Hsu18】	香港高樓區，低價接收器	開闊地約 5 m，高樓區可達約 50 m（圖 1，p. 2）	不是手機
【Shevchenko24】	半徑 10/50/100 m、iOS/Android、真實使用	10 m 半徑進入偵測率 0.65、100 m 為 0.92；真實使用中「進入」精確率 70%、「離開」偵測率 18% (p. 6426–6427、6434)	場景是歐洲大學，不是學校
【Shevchenko24】	研究 2「進入」事件	iOS 平均提早約 44 m、55 秒；Android 平均晚約 53 m、146 秒 (p. 6425)	只有 2 位測試者
【Android】	官方文件	半徑建議 100–150 m；延遲通常 <2 分鐘，最長約 6 分鐘	不是研究，是使用說明
【Garzon14】	多圍欄狀態機	可設定「依序穿過才通知」「停留多久才通知」	只讀到摘要

→ 證據的一致方向

- 手機 GPS 的誤差量級是 10 m，偶爾會跳到 100 m；高樓區是 50 m 級。
- 所以圍欄半徑至少要 100 m，而且不能用單一點決定觸發。
- 「離開」事件非常不可靠（18%），判斷車子離開要改用接送格的感測器。
- iOS 和 Android 的通知時間差可達數分鐘，ETA 倒數不能只靠圍欄事件。
- 這 38 篇裡，**沒有任何一篇把「GPS 圍欄+近距離感測器」的兩段式確認，用在學校接送上實測過**。這正是本研究的貢獻點。

Q3：如何模擬、實測（接送時間怎麼量？要模擬什麼？）

論文	做法	結果（原文）	注意
【Tsai04】	20 所小學、4 人三站計時+ARENA 模擬	60% 鐘響前就到，等待是晚到者的 3 倍；總接送近 14 分，車隊動後 4 分 25 秒；上車停 63 秒 (p. 41、43)	2004 年美國，校內專用車道
【Cooner09】	18 所德州學校實地調查	摘要：多數學校早上和下午都有明顯排隊	只讀到摘要
【Kearns21】	27 所學校錄影／無人機+影片標註	建議用第 95 百分位數估隊伍長度 (PDF p. 5)	公立小學才 13 所
【TTI03】	德州 20 所學校實地調查	找不到顯著的隊伍長度迴歸模型；小學建議排隊車道 122–458 m (PDF p. 40，表 11)	德州學校規模
【Shokry24】	Google Maps API、40 校 242 路段	放學的旅行時間指數高於上學；多數城市服務水準 C–D (p. 10、14)	看不到校門口的排隊細節
【Liu22】	VISSIM 假想場景	停靠 10→60 秒，延誤增加 6.38–10.27 秒 (§ 4.4)	沒有用真實資料校正

論文	做法	結果 (原文)	注意
【Alagos25】	觀察實際學校	每台車 4.83 分 (無延遲) ~11.77 分 (有延遲) (p. 56)	觀察方法沒有詳述

→ 證據的一致方向

- 接送問題的核心是「提早到、乾等」，不是「上車本身很慢」。【Tsai04】中真正移動只佔總時間的約三分之一。
- 隊伍長度很難用簡單公式預測 (【TTI03】)，所以本研究必須自己實測。
- 現成的量測方法有三種，可以組合使用：
 - 三站人工計時 (【Tsai04】)
 - 錄影標註 (【Kearns21】)
 - Google Maps 旅行時間 (【Shokry24】)
- 這 38 篇裡，沒有用 SUMO 模擬學校接送的論文。

Q4：如何定位、資安 (位置資料和系統要怎麼保護?)

論文	研究對象	結果 (原文)	注意
【deMontjoye13】	150 萬人的手機基地台紀錄	4 個時空點認出 95% 的人；資料變粗也幾乎不能匿名 (p. 1)	資料精度是基地台，不是 GPS
【Feal20】	46 款親子監控 App	11% 明文傳輸、34% 沒取得同意、72% 分享給第三方 (p. 314)	Android 平台
【Ali20】	親子監控軟硬體	135 個漏洞；13 套 Android 方案中 7 套用 HTTP 傳個資 (arXiv 版 p. 2)	—
【Mirai17】	Mirai 殭屍網路 7 個月	62 組預設帳密，最多約 60 萬台受感染 (p. 1093-1094)	—
【Shevchenko24】	圍欄研究的隱私設計	圍欄座標只存在手機上，不傳給研究者	是研究工具，不是正式產品

→ 證據的一致方向

- 家長的到校軌跡本身就是可以認出身分的資料，所以系統不應保存軌跡，只存「已到達」事件。
- 兒童相關 App 最常見的問題是：權限要太多、傳輸沒加密、資料分給第三方、帳號容易被盜。
- IoT 裝置最基本的防線是改掉預設密碼、關掉不用的連接埠。

第一批：原本排除的 4 篇

【Cooner09】Field Studies of Operations and Conflicts in Drop-Off-Pick-Up Zones



- **書目：**Cooner, S. A. (2009). *Transportation Research Record* 2137: 129–139. DOI 10.3141/2137-14
- **問題：**小學接送時段常有長隊伍，影響周邊道路。哪些設計和管理方式會影響隊伍表現？
- **資料：**德州 13 所小學、5 所國中，涵蓋大城市和小城市，大多早上和下午都調查。
- **方法：**
 - 記錄排隊區設計（例如車道數）、管理方式（例如有沒有學校人員指揮上下車），以及每台車載的學生數。
 - 量測隊伍形成與消散，以及行人與車輛的衝突。
- **結果（摘要）：**
 - 多數學校早上和下午都有明顯排隊。
 - 各校管理方式差異很大，有些學校用積極的人員指揮加上多條排隊車道。
 - 摘要沒有具體數字。
- **⚠ 核實：**
 - 作者人數：我先前寫「Cooner、Fitzpatrick、Wooldridge、Ford 四人」。Crossref 和 OpenAlex 都只列 Cooner 一人，所以以一人為準。
 - 全文是付費的，我沒讀到結果數字。
 - 同一研究計畫（TxDOT 0-4286）的準則報告【TTI03】我讀了全文，四位作者都在那份報告上。
- **對本研究：**支持「接送排隊是普遍問題」。你手上有全文的話，可以補上數字。

【Alagos25】Development of an Efficient Schoolchildren Drop-Off and Pick-Up System in the Philippines

- **書目：**Alagos, Turija, Ramoran, Dadula, Banal (2025). *Journal of Engineering, Environment, and Agriculture Research* 4: 53–65. DOI 10.34002/jeeear.v4i1.126
- **問題：**菲律賓學校接送時段的常見問題：臨停區擁擠、並排停車、找不到學生、人工核對身分很慢。能不能用 RFID 把流程自動化？
- **資料：**
 - **基準：**作者在一所「條件相近的學校」觀察傳統接送（p. 56）。
 - **原型測試：**學校規定不能收集學童資料，所以改在大學校園 25×25 m 的場地模擬（p. 60）。用機車當測試車，大學生扮演學童。分「學生有延遲」和「沒延遲」兩種情境，各 30 次。
- **方法：**
 - **硬體：**NodeMCU ESP8266+MFRC522 RFID 讀卡機，裝在校門入口和出口。每台註冊車輛發一張 RFID 卡。

- **軟體：**MySQL+網頁介面，共 8 個頁面（註冊、刷卡紀錄、等候區姓名顯示、剩餘車位、控制室總覽等）。
- **流程：**
 1. 車到校門刷卡。
 2. 系統比對資料庫，有空位就放行。
 3. 等候區螢幕顯示學生姓名。
 4. 出校門再刷一次，記錄接走時間。

• **結果：**

情境	有學生延遲	沒有學生延遲
原型（模擬測試，p. 62）	平均 165.9 秒	平均 34.1 秒
傳統作法（實際學校，p. 56）	706 秒（11.77 分）	290 秒（4.83 分）

- 統計檢定： $t(58) = 5.6$ ， $p < 0.0001$ （p. 62）。
- 讀卡距離在 1.27–6.35 cm 之間測試，超過 5.08 cm 可靠度就下降（p. 62）。作者建議改用超高頻（UHF）RFID。
- 作者列出的風險：標籤被複製、網路中斷、硬體故障。家長和學生的接受度沒有評估。
-  **核實：**
 - 表 2 的「有延遲／無延遲」標籤和內文顛倒（p. 63），以內文為準。
 - 原型（大學生、機車、模擬場地）和傳統作法（實際學校）的條件不同。作者自己也提醒不能直接比較（p. 62）。
 - 基準的觀察方法（幾台車、幾天）沒有詳述。
- **對本研究：**
 - 這是和本研究最接近的前人系統。它在車進校門時才觸發，本研究用 GPS 圍欄在車到之前就通知，這是差異點。
 - 4.83–11.77 分可以當比較基準，但要註明條件不同。
 - 近距離 RFID 的讀取距離太短，不適合車子開過時讀取。

【Adams20?】Geofencing as Applied Within the Field of Temporal and Location Tracking

- **問題：**在 Crossref、OpenAlex 和搜尋引擎都找不到這個完整標題。
- **最接近的候選：**Kasandra Adams (2020), *Geofencing as Applied Within the Field of Cybersecurity: An Overview of Potential Risks and Advantages*, 加州州立大學聖貝納迪諾分校（CSUSB）碩士專題。這筆資料來自搜尋結果。
-  **核實：**典藏庫網站有反爬蟲保護，我沒讀到內容，也無法確認是不是同一篇。
- **對本研究：**請對照你手上那份的封面。確認後再補分析。

【Hemalatha21】 An Efficient Android Based School Bus Tracking System

- **書目：** Hemalatha J, Hitaishi K, Mownika V S, Bharat Paul, Vivek Sharma S, Swetha Vura (2021). *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology* 6(1): 383–389
- **問題：** 家長要等校車，又擔心孩子安全。能不能讓家長在手機上看校車的即時位置？
- **資料：** 沒有實驗資料。
- **方法：**
 - **硬體：** GPS 模組接 NodeMCU，把經緯度送到 Blynk 雲端平台，顯示在 Google 地圖上（p. 386）。
 - **三個模組：**
 - 管理員：管理司機和路線，可傳簡訊。
 - 司機：登入後開始、結束行程，位置會被記錄。
 - 家長：查看即時位置（p. 384–386）。
 - **通知：** 校車「從學校出發」「抵達學校」時通知家長；家長可以自設「標記點」，校車經過時手機響鈴（p. 384–385）。
- **結果：** 只有 Blynk 設定步驟的截圖（p. 386–388），**沒有任何量測數據**（定位誤差、通知延遲都沒有）。
-  **核實：**
 - 作者共 6 人：4 位大學部學生、2 位助理教授。我先前只寫了 Bharat Paul 一人。
 - 文字有多處用詞錯誤，例如把 Kalman filtering 寫成「Kalman shifting」（p. 383），可信度需要保留。
- **對本研究：** 「標記點響鈴」就是最簡單的地理圍欄。可以當作「前人做過，但沒有驗證準確度」的例子。

第二批：依四個問題搜尋到的 34 篇

A 車輛偵測 (Q1)

【Bernas18】A Survey and Comparison of Low-Cost Sensing Technologies for Road Traffic Monitoring

- **書目：** Bernas, Płaczek, Korski, Loska, Smyła, Szymała (2018). *Sensors* 18(10): 3243. DOI 10.3390/s18103243
- **問題：** 裝在路邊的便宜感測器裡，哪些能準確偵測車輛和行人？
- **資料：**
 - **SN1：** 兩支小米手機放在車道兩側，相距 3.5 m，用內建感測器。
 - **SN2：** 自製路邊節點，被動感測器限 10 美元內、主動感測器限 50 美元內 (§ 3)。
 - **正確答案：** 由觀察員用 App 記錄。訓練用 60 個事件。
- **方法：** 每 1 秒的資料算統計值（最小、最大、中位數、平均、標準差），再用決策樹、KNN、神經網路分類。
- **結果：**
 - **文獻比較表 (表 1)：**

技術	成本	裝設容易
地感線圈	低	否
攝影機	高	是
磁力計	低	是
超音波	低	是

- **單一感測器偵測車輛 (表 8)：** 磁力計 93% (範圍約 2 m)、光感測器 60–95% (受日照影響)、光達 83%、被動紅外線 39%。
- **組合感測器 (表 9)：** 被動感測器組合 97–98%，其中磁力計+光感測器 98%。
- **偵測行人 (表 10)：** 需要雷達、光達這類主動感測器 (94–95%)。
- **定位：** 要在偵測區內定位到 1 m，單一節點只有 75% 以下 (§ 5)。
- **⚠ 核實：** 我先前寫的比較項目大致正確。但這篇偵測的是「行經的車」，不是「停在格子裡的車」。
- **對本研究：** 接送格落位偵測可以優先試「磁力計+光感測器」：便宜、不用切路面、實測 98%。

【Jo14】Analysis of Vehicle Detection with WSN-Based Ultrasonic Sensors

- **書目：** Jo, Y., Jung, I. (2014). *Sensors* 14(8): 14050–14069. DOI 10.3390/s140814050
- **問題：** 用電池供電的路邊超音波數車，怎麼省電又簡單？
- **資料：** 雙車道、速限 80 km/h 的道路，10:00–11:00 共 1 小時，和錄影比對。

- **方法：**
 - 硬體：SRF04 超音波+MICAz 節點（8 MHz、4 KB 記憶體）。
 - 依車道寬、車速、聲速（ $331.5 + 0.61 \times \text{溫度}$ ）推算可用的偵測間隔 32–50 ms，選最長的以省電。
 - 演算法：中位數濾波 → 依車道寬量化 → 判斷車輛形狀（§ 5）。
- **結果（表 1）：**
 - 錄影 522 台，超音波 514 台，總誤差 -1.53%。
 - 近側車道 +0.55%，遠側車道 -6.37%。
 - 誤差類型：並排遮擋 10 次、被雜訊濾掉 7 次、變換車道多算 9 次（近側 2、遠側 7）。
- **⚠ 核實：**無錯誤。只測 1 小時，年代較舊。
- **對本研究：**從側面照，旁邊車道有車時會漏算。建議從上方往下照單一車格。季節氣溫會改變聲速，距離門檻要預留空間。

[Appiah20] Ultrasonic sensor based traffic information acquisition system; a cheaper alternative for ITS application in developing countries

- **書目：**Appiah, Quayson, Opoku (2020). *Scientific African* 9: e00487. DOI 10.1016/j.sciaf.2020.e00487
- **問題：**交通偵測設備的安裝和維護太貴，開發中國家用不起。
- **方法（摘要）：**
 - 既有超音波方案的問題：橫向安裝容易被非車輛物體干擾、需要多顆感測器、耗電。
 - 本篇改成上方或垂直安裝、每個節點一顆感測器、用「佔有率」演算法估計壅塞。
- **結果（摘要）：**實驗顯示這個設計能判斷道路狀況，成本比其他超音波方案低。
- **⚠ 核實：**
 -  二次核對：我先前寫「能偵測汽車、機車、行人，反應時間 0.20–0.35 秒」。摘要原文沒有這些內容，我也沒取得全文，已刪除。
- **對本研究：**支持「從上方往下照」的裝法。

[Amato17] Deep Learning for Decentralized Parking Lot Occupancy Detection

 **（作者預印本）**

- **書目：**Amato, Carrara, Falchi, Gennaro, Meghini, Vairo (2017). *Expert Systems with Applications* 72: 327–334. DOI 10.1016/j.eswa.2016.10.055
- **問題：**能不能讓便宜的攝影機自己判斷車位，只把結果傳出去？
- **資料：**
 - 既有的 PKLot 資料集。
 - 自建的 CNRPark-EXT：義大利 CNR 比薩園區 9 台攝影機，跨季節拍攝，有遮擋和各種角度。
- **方法：**
 - 設計小型卷積神經網路 mAlexNet（3 層卷積+2 層全連接），在 Raspberry Pi 上執行。
 - 和既有方法比較，並測試換攝影機、換天氣時的表現。
- **結果：**

- 同一停車場約 99.5%。
- 在 PKLot 換到沒看過的停車場：mAlexNet 92.72–98.27%，其他方法 84.20–89.83%（表 2，預印本 p. 15–16）。
- CNRPark：90.13%/90.71%。
- 一台 Raspberry Pi 約 15 秒判斷 50 格（p. 9）。
- Raspberry Pi+相機約 80 歐元，戶外機殼也約 80 歐元。每格成本比地面感測器低一個數量級（p. 24）。
-  **核實：**
 -  二次核對：我先前寫「其他方法 84–88%」。表 2 最高到 89.83%，已改成 84–90%。
- **對本研究：**一台鏡頭可以顧整個接送區，程式碼有開源。但每次判斷約 15 秒，而且一定要用學校的角度和光線實測。

【Laroca21】An Efficient and Layout-Independent Automatic License Plate Recognition System Based on the YOLO Detector

- **書目：**Laroca, Zanlorensi, Gonçalves, Todt, Schwartz, Menotti (2021). *IET Intelligent Transport Systems* 15(4): 483–503. DOI 10.1049/itr2.12030
- **問題：**做一套不受車牌格式限制、能即時運作的車牌辨識系統。
- **資料：**8 個公開資料集、5 個地區。包括台灣的 AOLP：2013 年，2,049 張（表 5，p. 492）；每次測試用 683 張（p. 500）。
- **方法：**三個階段都用 YOLO：
 1. 找出車輛。
 2. 找出車牌並判斷版式。
 3. 一次辨識所有字元，再依版式規則修正。
- **結果（表 9，p. 496）：**

資料集	本系統	Sighthound	OpenALPR
8 個資料集平均	96.9%	87.8%	90.7%
台灣 AOLP	99.2%	87.1%	不支援
UFPR-ALPR（含機車）	90.0%	62.3%	82.2%

- 在 Titan XP GPU 上可跑 73 FPS（p. 498）。
- 錯誤多出在很像的字元，例如 E/F、B/8（p. 500）。
-  **核實：**
 -  二次核對：我先前寫 AOLP 上「OpenALPR 98.8%」。原文是雙欄排版，表 9 轉成文字時欄位錯位。內文明寫 OpenALPR 不支援台灣車牌，比較的是 Sighthound 87.1% 和本系統 99.2%（p. 500）。
- **對本研究：**可以用來做「只認註冊車輛」。台灣現行車牌格式需要自己測試，而且需要 GPU。

【Culik23】Application of Wireless Magnetic Sensors in the Urban Environment

and Their Accuracy Verification

- **書目：** Čulík, Štefancová, Hrudkay (2023). *Sensors* 23(12): 5740. DOI 10.3390/s23125740
- **問題：** 斯洛伐克日利納市埋在路面下的磁性感測器，數車到底準不準？
- **資料：** 在一個路段做 12 小時（5:00–17:00）交通調查，用錄影加 Sierzega 雷達當正確答案（§ 3.2）。
- **方法：** 感測器每 5 分鐘透過 LoRa 傳資料（失敗時改用 4G），和調查結果逐時段比對。
- **結果：**
 - 全天：進城 4.99%、出城 8.32%，感測器一律少算（表 3、表 4）。
 - 15 分鐘短時段：誤差 29.71–42.42%。
 - 以 2 小時為單位：出城感測器少算 4.8–9.0%。
 - 車速和車種判斷不準；通訊中斷後，資料會堆在一起送出（§ 6）。
- **⚠ 核實：**
 - 我先前寫「感測器少算 4.8–9.0%」。這只是出城感測器、以 2 小時為單位的結果，現在把全天和短時段的數字都列出來。
 - 論文本身的疑點：方法段寫調查日期是 2021 年 11 月 11 日，討論段卻寫 2022 年 11 月 11 日，前後不一致。
- **對本研究：** 接送是「短時段」事件，感測器的短時誤差可能很大，一定要自己驗證。它的「感測器 vs 錄影人工計數」流程可以照做。

【Paidi18】 Smart parking sensors, technologies and applications for open parking lots: a review

- **書目：** Paidi, Fleyeh, Håkansson, Nyberg (2018). *IET Intelligent Transport Systems* 12(8): 735–741. DOI 10.1049/iet-its.2017.0406
- **問題：** 哪些智慧停車感測技術適合露天停車場？
- **結果（摘要）：**
 - 室內停車場常用磁力計、超音波、影像。
 - 露天停車場較適合影像+CNN 或多代理人系統，因為較便宜、較不受天氣影響。
 - 當時沒有任何應用提供露天停車場的即時車位資訊。
- **⚠ 核實：** OpenAlex 顯示瑞典達拉納大學典藏庫有免費版，但連線失敗，沒取得全文。
- **對本研究：** 支持「戶外接送區用影像」的選項。

B 定位與誤觸發（Q2）

【Shevchenko24】 Geofencing in location-based behavioral research: Methodology, challenges, and implementation

- **書目：** Shevchenko, Y., Reips, U.-D. (2024). *Behavior Research Methods* 56(7): 6411–6439. DOI 10.3758/s13428-023-02213-2

- **問題：**手機地理圍欄的通知準不準？受哪些因素影響？
- **資料（表 3，p. 6417）：**
 - 研究 1：4 位測試者，3 種環境 × 3 種半徑 × iOS/Android × Wi-Fi，共 360 次。
 - 研究 2：2 位測試者，另帶獨立 GPS 記錄器，共 120 次。
 - 研究 3：58 位學生用自己的手機，進出大學校園時填問卷。
- **方法：**用作者開發的 Samplify App。研究 1、2 由測試者走固定路線，研究 3 用問卷回答算出漏報和誤報。
- **結果：**
 - 研究 1，半徑對偵測率的影響（p. 6434）：

半徑	進入	離開
10 m	0.65	0.62
50 m	0.90	0.92
100 m	0.92	0.95

- 研究 1：通知當下的位置到圍欄中心，平均距離是進入 87 m、離開 234 m（p. 6421）。
- 研究 2：
 - 半徑越大、在範圍內停 5 分鐘，偵測率越高。
 - 「進入」事件中，iOS 平均提早約 44 m、55 秒通知；Android 平均晚約 53 m、146 秒（p. 6425）。
- 研究 3：
 - 「進入」偵測率 70%、精確率 70%。
 - 「離開」偵測率 **18%**、精確率 89%（p. 6426–6427）。
 - iOS 比 Android 好。
- 作者建議（表 15，p. 6430）：半徑至少 100 m；記錄手機型號；部分 Android 會干擾通知。
- 隱私設計：圍欄座標只存在手機上。
- **⚠ 核實：**
 - 我先前寫「觸發地點和邊界相差 87 m／234 m」。原文是到圍欄**中心**的距離。
 - 我先前漏寫「離開」偵測率只有 18%。
 -  二次核對：iOS／Android 的時間差只限研究 2 的「進入」事件，已註明。
- **對本研究：**
 - 半徑至少 100 m 有實證支持。
 - 不能用「離開」事件判斷車子已經離開。
 - ETA 倒數要預留 iOS／Android 的時間差。

【Merry19】Smartphone GPS accuracy study in an urban environment

- **書目：**Merry, K., Bettinger, P. (2019). *PLOS ONE* 14(7): e0219890. DOI 10.1371/journal.pone.0219890
- **問題：**手機 GPS 在校園和都市環境的誤差有多大？
- **資料：**

- 美國喬治亞大學校園，從 212 個測量標中選 6 個當正確答案 (p. 3-4)。
- 8 種情境：落葉前／後 × 上午／下午 × 人多／人少時段，每點每種情境量 20 次。
- 共 160 趟，476 + 479 筆位置 (p. 8)。
- **方法：**
 - iPhone 6 + Avenza App，手機放在單腳架加水平儀上，離地約 3 英尺。
 - 先量「只用 GPS」，再開 Wi-Fi 等 2 分鐘後再量。
- **結果：**
 - 平均水平誤差 7-13 m (p. 1)。
 - 只用 GPS 時：RMSE 約 9.9 m；最小 0.05 m、最大 99.7 m，第二大約 30 m (p. 10)。
 - 空曠的點誤差最小；建築比例和誤差的相關係數 0.32 (只用 GPS)、0.42 (開 Wi-Fi) (表 6，p. 14)。
 - 人多的時段誤差整體略小 (p. 1)。
- **🚩 核實：**
 - 🔄 二次核對：我先前加了推測「人多時誤差小是因為 Wi-Fi 熱點多」。原文只描述現象，沒有這樣解釋，已刪除。
- **對本研究：**
 - 誤差量級是 10 m，偶爾會跳到 100 m。
 - 實驗設計（固定點、重複量、分情境）可以直接搬到校門口做。

【Hsu18】 Analysis and modeling GPS NLOS effect in highly urbanized area

- **書目：** Hsu, L.-T. (2018). *GPS Solutions* 22(1): 7. DOI 10.1007/s10291-017-0667-9
- **問題：** 高樓區的 GPS 為什麼會亂跳？能不能建立誤差模型修正？
- **資料：** 香港九龍，低價接收器 u-blox M8，一組 24 小時、一組 30 分鐘。
- **方法：**
 - 用 3D 建築模型模擬訊號路徑，判斷哪些衛星訊號是被大樓反射才收到的 (NLOS)。
 - 用差分 GPS 扣掉其他誤差，算出反射造成的距離誤差。
- **結果：**
 - 開闊地靜態約 5 m；高樓區（接收器裝在無人機上移動）可達約 50 m (圖 1，p. 2)。
 - 24 小時共 128,054 筆反射訊號，超過 70% 的虛擬距離 (pseudorange) 誤差在 50 m 以內。誤差分布是長尾的 Gamma 分布 (p. 6)。
 - 誤差和衛星仰角有關，和訊號強度 (C/N₀) 無關。
 - 提出的模型：誤差 = $\alpha \cdot \sec \theta \cdot (1 + \cos 2\theta)$ (式 9，p. 8)。
 - 平均定位誤差 (表 1，p. 10)：不修正 8.67 m、用作者模型 6.27 m、3D 光線追蹤 5.05 m。
- **🚩 核實：**
 - 我先前寫「70% 誤差在 50 m 內」，沒有說明是虛擬距離誤差，不是最終定位誤差。
 - 我先前也沒說明 50 m 那組是無人機上的移動測試。
- **對本研究：** 學校附近有高樓時，GPS 可能偏 50 m。圍欄外圈要大，並用「連續數點」或「停留時間」過濾跳點。

【Chien20】A Low-Cost On-Street Parking Management System Based on Bluetooth Beacons

- **書目：**Chien, C.-F., Chen, H.-T., Lin, C.-Y. (淡江大學資工系) (2020). *Sensors* 20(16): 4559. DOI 10.3390/s20164559
- **問題：**
 - 磁力計 (每台 100–200 美元) 只知道有車，不知道是誰的車。
 - 有車牌辨識的智慧停車柱每台 2,000–4,000 美元，臺北有超過 4 萬個路邊車位，裝不起。
 - 能不能用便宜的藍牙 beacon 同時知道「有車」和「是誰」？
- **資料：**在工學院大樓前空地，以模擬方式佈置 3 個車位。三種停法（右側靠路邊、左側靠路邊、車頭反向）各做一次，每次約 10 分鐘（§ 4.2）。
- **方法：**
 - 車上（右側後照鏡）裝 Estimote beacon。
 - 路邊裝 Raspberry Pi 3 接收器，每 10 秒掃描一次（表 2）。
 - 用一維 Kalman filter 平滑訊號強度，找出最近的兩個接收器，判斷車停在哪一格。
- **結果：**
 - 估出來的距離很不準，但最後能判斷正確車位。
 - 平均約 5 分鐘才穩定（§ 5）。
 - 實驗 1：一台車前 4 分鐘反覆跳動；另一台在相鄰兩格之間來回，到約第 9 分鐘才收斂（§ 4.2.1）。
-  **核實：**
 - 我先前寫「偵測準確率 >98%、運作一年以上、電池壽命 >5 年」，全文完全沒有這些數字，是搜尋摘要捏造的。
 - 實際上只有 3 個車位的模擬，沒有長期數據。
- **對本研究：**「車上 beacon = 車輛身分」適合用來判斷「註冊車輛到校門附近了」。但判斷停在哪一格要好幾分鐘，不適合約 1 分鐘的接送。

【Mackey20】Smart Parking System Based on Bluetooth Low Energy Beacons with Particle Filtering (預印本)

- **書目：**Mackey, Spachos, Plataniotis (2020). *IEEE Systems Journal* 14(3): 3371–3382. DOI 10.1109/JSYST.2020.2968883
- **問題：**每個車位放一顆 beacon，能不能用駕駛的手機判斷車停在哪一格，並自動計費？架構和【Chien20】相反。
- **資料：**室內和室外停車場，測 0.2–4 m 的訊號強度和距離關係；相鄰 3 個車位，beacon 相距 2.7 m (p. 11)。
- **方法：**
 1. 先校正訊號強度和距離的關係。
 2. 再用粒子濾波估距離。
 3. 最後測能不能判斷正確車位。
- **結果：**

- 95% 情況下的距離誤差：室內 2.5 m → 1.5 m、室外 2.8 m → 2.0 m（加粒子濾波前 → 後，圖 9，p. 8）。
- 2 m 以內估得較準；beacon 間距越大，判斷越準。
-  **核實**：無錯誤。只測少數車位，手機擺放位置固定。
- **對本研究**：「接送格放 beacon、家長手機偵測」在 2–3 m 間距下技術可行，但家長的 App 必須一直在背景運作。

【Android】Create and monitor geofences（Android Developers 官方文件）

- **問題**：Android 地理圍欄怎麼用？有什麼限制？
- **內容（各段標題）**：
 - **Choose the optimal radius**：半徑建議至少 100–150 m；有 Wi-Fi 時定位精度通常 20–50 m。
 - 每個 App 最多 100 個圍欄。
 - **Use the dwell transition type**：改用 DWELL 可以減少「路過就觸發」的大量通知。
 - **Alerts can be late**：延遲通常不到 2 分鐘；有背景定位限制時平均 2–3 分鐘；手機長時間靜止時最長約 6 分鐘。
-  **核實**：2026-10-03 直接讀取官方網頁核對。
- **對本研究**：系統參數的直接依據。

【Garzon14】Geofencing 2.0: Taking Location-based Notifications to the Next Level

- **書目**：Rodriguez Garzon, S., Deva, B. (2014). UbiComp '14: 921–932. DOI 10.1145/2632048.2636093
- **問題**：一般的圍欄彼此獨立，無法表達「先 A 後 B」這種時間關係。
- **方法（摘要）**：用「狀態與轉移」模型把多個圍欄串起來，並加入時間限制，例如在圍欄內待多久、在圍欄之間移動多久。另外做了設計圍欄模型的介面原型。
-  **核實**：全文付費。摘要明確提到「依序穿過多個圍欄才通知」的情境。
- **對本研究**：可以用來描述「先進外圈、再進內圈才確認」的觸發規則。

C 模擬與實測（Q3）

【Tsai04】Best Practices in Managing School Campus Traffic Circulation

- **書目**：Tsai, J., Cranford, J., Lee, J.-J. (2004). *Transportation Research Record* 1865: 41–47. DOI 10.3141/1865-07
- **問題**：小學放學時的家長車隊怎麼管理最好？哪些因素決定隊伍長度？
- **資料**：北卡州 11 個郡、20 所小學，每校 236–959 名學生，搭校車比例 19–72%（p. 42）。
- **方法**：

- 4 人一組分站記錄：
 - 站 1：入口，記車牌和加入隊伍的時間 T1，用交通錐量隊伍長度。
 - 站 2：上車區，記進入時間 T2、離開時間 T3。
 - 站 3：出口。
 - 第 4 人：記行人穿越和插隊車輛。
- 從高處錄影 (p. 42)。
- 用 ARENA 排隊模擬軟體以實測資料校正，再做逐步迴歸 (p. 46–47)。
- **結果：**
 - 超過 60% 的家長在鐘響前就到，等待時間是晚到者的 3 倍 (p. 41、47)。
 - 上車區平均停 63 秒；總接送時間近 14 分，但車隊開始動後只要 4 分 25 秒 (p. 43)。
 - 範例學校：79 台車中 46 台在鐘響前到；3:15 放學，3:17 第一台才離開；3:10–3:24 隊伍溢出到馬路 (p. 43)。
 - 對最大隊伍長度影響最大的因素依序是：車輛數 > 到達速率 > 服務速率 > 排隊空間 (p. 46)。迴歸模型 adjusted $R^2 = 0.7932$ (表 1，p. 47)。
 - 縮短隊伍的策略：分年級錯開放學、管制到達時間 (p. 46)。
 - 人工叫號：家長把號碼牌放在擋風玻璃，一位老師用對講機報名、另一位用擴音器叫學生 (p. 43–44)。
 - 作者建議：每台車上下車 <10 秒、全程 <45 秒；上車格最多 5 格；鐘響前 5–10 分鐘先收集前約 20 台車的名單 (p. 47)。
- **⚠ 核實：**
 - 論文本身的疑點：「各校平均上車停留時間從 33 秒到 90 多分鐘」(p. 43)，對照平均 63 秒，應該是筆誤。
 - 【Kearns21】引用 Tsai et al. (2004) 說「約 50% 學校下午隊伍超出校內空間」，但這篇 TRR 論文裡找不到這句。可能出自同團隊的其他報告。
- **對本研究：**
 - 動機段的核心數據。
 - 本研究的 ETA 通知，就是「鐘響前先收集名單」的自動化版本。
 - 三站量測法可以直接照做。

【Liu22】 School Surrounding Region Traffic Commuting Analysis Based on Simulation

- **書目：** Liu, Deng, Li, Zhao, Li (2022). *IJERPH* 19(11): 6566. DOI 10.3390/ijerph19116566
- **問題：** 學校設在號誌路口旁，接送車對周邊交通的影響有多大？
- **資料：** VISSIM 7.0 假想場景：學校位在都市幹道號誌路口的西側出口 (§ 2)。
- **方法：** 一次只改一個參數 (§ 3，表 4)：
 - 主線流量 100–2500 pcu/h (每次加 300)
 - 送貨車停車需求
 - 校門到路口距離 100–500 m (每次加 100)
 - 接送車平均停靠時間 10–60 秒 (每次加 10)

- **結果：**
 - 流量越大，各項指標越差。
 - 流量 1000 pcu/h 時，校門距路口 400 m 最好（摘要）。
 - 停靠時間 10→60 秒，路口和學校的各項延誤增加 6.38–10.27 秒（§ 4.4）。超過一定值後因車位已滿，就不再惡化（§ 5）。
- **🚩 核實：**無錯誤。論文本身的限制是假想場景，沒有用真實資料校正。
- **對本研究：**VISSIM 模型要設的參數清單。「停靠時間」正是本研究想縮短的東西。

【Zhao20】G/M/N Queuing Model-Based Research on the Parking Spaces for Primary and Secondary School

- **書目：**Zhao, Zhou, Pan, Zhou (2020). *Discrete Dynamics in Nature and Society*2020: 1–7. DOI 10.1155/2020/8870862
- **問題：**中小學門口要劃幾個接送車位才夠？
- **方法（摘要）：**
 1. 用 G/M/N 排隊模型，在 MATLAB 模擬「送學生」需要的車位數。
 2. 用累計到達車數決定「接學生」需要的車位數。
 3. 用最佳化模型決定總車位和短時車位的規模。
 4. 用學校實際交通資料驗證。
- **結果（摘要）：**模型算出的規模符合實際停車需求。
- **🚩 核實：**
 -  二次核對：我先前寫「接學生需要的車位比送學生多」。摘要原文沒有這句，我也沒取得全文，已刪除。
- **對本研究：**用排隊理論估算接送格數量的方法參考。

【Shokry24】Analyzing the Traffic Operational Performance of School Pick-Up and Drop-Off Dynamics in Saudi Arabia

- **書目：**Shokry, Alrashidi, Elbany (2024). *Sustainability*16(12): 5154. DOI 10.3390/su16125154
- **問題：**接送時段讓學校周邊道路塞多少？
- **資料：**沙烏地 6 座城市、40 所學校、242 個路段（p. 1、14）。
- **方法：**
 - 寫 Python 程式呼叫 Google Maps API，抓早上送、下午接、離峰三個時段的旅行時間。
 - 計算三個指標：旅行時間指數（TTI = 實際時間 ÷ 自由車流時間）、計畫時間指數（PTI）、服務水準（LOS）。
- **結果：**
 - 放學的 TTI 高於上學（p. 10）。
 - 除了利雅德，其他城市的服務水準在 C–D 級（p. 1）。
 - 政策建議（表 7，p. 13–14）：錯開時間、劃設接送區、共乘、單向環狀動線、遠端接送點、多個接送點、定期調查評估。

-  **核實：**無錯誤。論文本身的限制是 Google 的旅行時間是估計值。
- **對本研究：**不用設備就能量周邊壅塞，適合做系統上線前後的對照。

【Kearns21】 School Traffic Trip Generation Calculator Evaluation and Data Collection (NCDOT 2019-27)

- **書目：**Kearns 等 15 人 (2021)。北卡交通部報告 FHWA/NC/2019-27
- **問題：**更新北卡「學校交通計算器」的接送車輛數與最大隊伍長度。
- **資料：**27 所學校，其中公立小學 13 所 (PDF p. 5)。
- **方法 (PDF p. 19-22)：**
 - **錄影設備：**固定攝影機用管夾固定在路燈或樹上；部分學校用持照人員操作的無人機，從操場等遠處拍攝。
 - **隱私保護：**畫質調到看不清人臉和車牌。
 - **時間安排：**避開星期一早上和星期五下午，多選星期二、四；設備在接送時段外安裝。
 - **標註：**分析員把影片看兩遍，記錄每台車「到達隊尾」和「進入上車區」的時間；進出車數差距不能超過 3 台；在線上地圖畫出隊伍路徑，量最大長度。
- **結果：**公立小學的資料最可靠，原本計算器的估計和實測差不多；建議改用第 95 百分位數 (PDF p. 5)。
-  **核實：**無錯誤。引用【Tsai04】的那句話，在 Tsai 的 TRR 論文裡找不到 (見【Tsai04】)。
- **對本研究：**一套可以照做的錄影量測 SOP，含隱私保護。

【TTI03】 Traffic Operations and Safety at Schools: Recommended Guidelines

- **書目：**Cooner, Fitzpatrick, Wooldridge, Ford (2003 年 10 月，2004 年 1 月修訂)。Texas Transportation Institute, Report FHWA/TX-04/4286-2
- **問題：**給德州學校規劃者的交通設計準則。
- **資料：**第一年 14 所學校觀察案例，第二年 20 所學校實地調查 (PDF p. 15)。
- **方法：**文獻回顧加實地調查，整理出 20 多條準則和一份審查清單。
- **結果：**
 - 德州實測的最大隊伍長度常比南、北卡州建議值短。
 - 迴歸分析找不到統計上顯著的隊伍長度模型 (PDF p. 40)。
 - 建議的校內排隊車道長度：小學 <500 人 122-229 m、≥500 人 229-458 m (表 11，PDF p. 40)。
 - 收錄北卡最佳實務示意圖 (圖 16，PDF p. 39)：上車格寬 ≥8 英尺，頭尾格長 20 英尺、中間格長 30 英尺，最多 4-5 格，每格一位安全助理。
-  **核實：**
 - 我先前寫報告有「最大排隊車數 $\approx$ (放學人數 - 其他方式回家人數) $\times$ 0.20」的公式，全文沒有這個公式，已刪除。
 - 我先前推測它「可能和德州那篇出自同一計畫」。確認是同一團隊、同一 TxDOT 0-4286 計畫。
- **對本研究：**拿學校的排隊空間和建議長度比較。

【SUMO18】 Microscopic Traffic Simulation using SUMO

- **書目：** Lopez, Behrisch, Bieker-Walz, Erdmann, Flötteröd, Hilbrich, Lücken, Rummel, Wagner, Wießner (2018). *21st IEEE ITSC*: 2575–2582. DOI 10.1109/ITSC.2018.8569938
- **問題：** 介紹開源交通模擬軟體 SUMO 的功能和模型。
- **內容：**
 - 工作流程與免費範例場景。
 - 多運具模擬。
 - 交通引導，例如引導車輛到替代停車場 (p. 2578)。
 - TraCI 介面，可以用 Python 即時控制模擬 (p. 2581)。
-  **核實：** SUMO 官網的 Publications 頁指定引用這篇 (2026-10-03 讀取)。
- **對本研究：** 可以用 Python 寫「收到通知才出發」「導到側門」的邏輯，在模擬中測試。這 38 篇裡沒有用 SUMO 模擬學校接送的論文。

【Zheng23】 Traffic Stream Characteristics Analysis for Roadway Linking to Pick-up Zone of Passenger Transportation Hub

- **書目：** Zheng, Yang, Gao, Yang, Chen (2023). *Applied Sciences* 13(1): 175. DOI 10.3390/app13010175
- **問題：** 機場、火車站接客區前的道路，為什麼會突然塞住？
- **資料：** 模擬資料 (p. 1)。
- **方法：** 把乘客上車看成兩階段服務的 M/M/1 門檻排隊系統，推導流量和密度的關係 (基本圖)。
- **結果：** 模型能重現「容量突然下降」，誤差比傳統方法小：均方誤差 0.69、誤差平方和 0.90 (p. 1)。
-  **核實：** 我先前寫成「接送區」，沒說明研究對象是交通樞紐、不是學校，也沒說明用的是模擬資料。
- **對本研究：** 想用排隊理論解釋「接送區一滿，整條路就塞住」時可以參考。

【Rahman19】 Enhancing traffic safety at school zones by operation and engineering countermeasures: A microscopic simulation approach

- **書目：** Rahman, Abdel-Aty, Lee, Rahman (2019). *Simulation Modelling Practice and Theory* 94: 334–348. DOI 10.1016/j.simpat.2019.04.001
- **問題：** 學區道路的工程改善措施對安全有多少效果？
- **方法 (摘要)：**
 - 在佛州 Orange 和 Seminole 郡找出事故率最高的學區，建立微觀模擬。
 - 測試三種措施：兩段式降速、減少車道出入口、把雙向左轉車道改成實體分隔島。
 - 用多種替代安全指標評估。
- **結果 (摘要)：**
 - 兩段式降速、減少出入口都能顯著降低風險，兩者合併效果最好。
 - 改成實體分隔島反而讓風險比原本高。
-  **核實：**

-  二次核對：我先前漏寫「實體分隔島反而更危險」，已補上。
- 全文付費；第一作者的碩士論文網站有反爬蟲保護。
- **對本研究：**校門口道路設計會影響安全，可以放在報告的延伸討論。

D 隱私與資安 (Q4)

【deMontjoye13】Unique in the Crowd: The privacy bounds of human mobility



- **書目：**de Montjoye, Hidalgo, Verleysen, Blondel (2013). *Scientific Reports* 3: 1376. DOI 10.1038/srep01376
- **問題：**拿掉姓名的位置資料，還能認出是誰嗎？
- **資料：**一個歐洲小國 150 萬人、15 個月的手機紀錄，每小時一筆，位置精度到基地台 (p. 2)。
- **方法：**計算知道某人幾個時空點就能唯一找到他，再把時間和空間的精度調粗，看結果怎麼變。
- **結果 (p. 1)：**
 - 4 個時空點就能唯一辨識 95% 的人。
 - 唯一性只隨解析度以約 1/10 次方下降，所以即使資料很粗，也幾乎沒有匿名效果。
-  **核實：**無錯誤。
- **對本研究：**系統不應保存家長的軌跡，只存「已到達」事件。

【Primault19】The Long Road to Computational Location Privacy: A Survey (預印本)



- **書目：**Primault, Boutet, Ben Mokhtar, Brunie (2019). *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 21(3): 2772–2793. DOI 10.1109/COMST.2018.2873950
- **問題：**位置隱私有哪些攻擊方式、保護機制和評估方法？
- **內容：**依演算法性質，把保護機制分成六類 (SV, arXiv 版 p. 11–12)：

類別	說明
混合區 (mix-zones)	在特定區域內更換使用者代號
概括化	把精確位置變成一塊範圍
假資料	混入假的位置或軌跡
加擾動	例如 geo-indistinguishability
協定式	不改資料，改用通訊協定保護
規則式	依規則選擇保護方式

- 評估指標分成隱私、可用性、效能三方面。
-  **核實：**無錯誤。
- **對本研究：**解釋「為什麼不上傳軌跡」時的分類依據。

【Feal20】 Angel or Devil? A Privacy Study of Mobile Parental Control Apps

- **書目：** Feal, Calciati, Vallina-Rodriguez, Troncoso, Gorla (2020). *PoPETs* 2020(2): 314–335. DOI 10.2478/popets-2020-0029
- **問題：** 親子監控 App 本身會不會侵犯孩子的隱私？
- **資料：** Google Play 上 46 款 App，來自 43 家開發商，合計 2,000 萬次安裝。
- **方法：**
 - 靜態分析：檢查要了哪些權限。
 - 動態分析：攔截實際的網路流量。
 - 對照隱私政策和法規（GDPR、COPPA）。
- **結果 (p. 314)：**
 - 要的權限比 Google Play 前 150 名 App 還多。
 - 11% 用明文傳個資。
 - 34% 沒取得適當同意就蒐集資料。
 - 72% 把資料分享給第三方，卻沒寫在隱私政策裡。
 - 連官方推薦的 App 也有這些問題。
-  **核實：** 無錯誤。
- **對本研究：** 設計檢查表：最少權限、全程加密、不接第三方廣告或分析套件。

【Mirai17】 Understanding the Mirai Botnet

- **書目：** Antonakakis et al. (2017). *26th USENIX Security Symposium*: 1093–1110
- **問題：** Mirai 是怎麼感染大量 IoT 裝置的？
- **資料：** 2016/8/1–2017/2/28，來源包括網路望遠鏡、全網掃描、IoT 誘捕系統、指揮伺服器監控、DNS 紀錄、受害者提供的紀錄（p. 1093）。
- **方法：** 綜合多種來源做長期量測。
- **結果：**
 - 用 Telnet（連接埠 23、2323）加上 62 組預設帳密登入（p. 1094）。
 - 前 20 小時約 6.5 萬台受感染；穩定期 20–30 萬台；高峰約 60 萬台（p. 1093）。
 - 受害裝置主要是錄影主機、網路攝影機、路由器、印表機。
-  **核實：** 無錯誤。
- **對本研究：** Raspberry Pi 和感測器上線前：改掉預設密碼、關掉 Telnet、不要直接暴露在網際網路上。

【Ali20】 Betrayed by the Guardian: Security and Privacy Risks of Parental Control Solutions (預印本)

- **書目：** Ali, Elgharabawy, Duchaussoy, Mannan, Youssef (2020). *ACSAC 2020*: 69–83. DOI 10.1145/3427228.3427287
- **問題：** 親子監控的軟硬體本身有多少資安漏洞？

- **資料：**2019/3–2020/5 實測 8 台網路裝置、8 個 Windows 程式、10 個 Chrome 擴充、29 個 Android App（代表 13 套方案），另外自動掃描 153 個 Android App。
- **方法：**設計一套資安與隱私測試，發現漏洞後通知廠商。
- **結果（arXiv 版 p. 2）：**
 - 共找到 135 個漏洞。
 - 13 套 Android 方案中：8 套的伺服器 API 沒有好好驗證身分、5 套的家長帳號容易被盜、7 套用 HTTP 傳個資。
 - 通知廠商兩個月後，只有 10 家回應（其中 3 家是自動回覆）。
- **🚩 核實：**
 - 我先前寫「分析 75 款 App」。75 款是它引用的另一篇研究（Wisniewski et al.）。
 - 我先前寫「是該會議的傑出論文」。論文和會議網站都查不到，已刪除。
- **對本研究：**「家長帳號被盜 → 別人能冒名接走孩子」是最嚴重的風險，必須做登入驗證和 HTTPS。

【NIST26】 Foundational Cybersecurity Activities for IoT Product Manufacturers (NIST IR 8259r1)

- **書目：**Fagan, Megas, Cuthill, Marron, Hoehn (2026). NIST IR 8259r1。取代 2020 年 5 月的 NISTIR 8259。
- **問題：**IoT 產品出廠前，製造商應該做哪些資安工作？
- **內容：**2020 年版列出 6 項（PDF p. 8–10）：
 1. 找出預期的客戶和使用情境。
 2. 研究客戶的資安需求。
 3. 決定要提供哪些資安功能。
 4. 規劃支援這些功能的資源。
 5. 決定溝通方式。
 6. 決定溝通內容。
- **🚩 核實：**2020 年版的 PDF 首頁註明已在 2026-04-20 撤回，被 8259r1 取代。引用時請用新版。
- **對本研究：**資安章節的架構。

E 多區分流（延伸）

【Abdeen21】 A Balanced Algorithm for In-City Parking Allocation: A Case Study of Al Madinah City

- **書目：**Abdeen, Nemer, Sheltami (2021). *Sensors* 21(9): 3148. DOI 10.3390/s21093148
- **問題：**有多個停車場時，系統要把每台車分到哪裡？
- **資料：**沙烏地麥地那市大型停車設施的模擬，分高、低兩種車流情況。
- **方法：**
 - 多目標函數，5 個加權因素：路上壅塞、行車距離、空位率、入口等候時間、停車費。

- 用排隊模型（到達率、離開率、容量）估計各停車場的空位率。
- **結果（摘要、§ 7）：**各停車場使用率更平均、路上壅塞降低、開車時間縮短，優於對照的 MADM 演算法。
- **⚠ 核實：**無錯誤。
- **對本研究：**「正門滿了導去側門」可以寫成加權分數：各區排隊長度、繞路距離、學生走過去的時間。

【LinRivano17】A Survey of Smart Parking Solutions (HAL 典藏版)

- **書目：**Lin, Rivano, Le Mouël (2017). *IEEE T-ITS* 18(12): 3229–3253. DOI 10.1109/TITS.2017.2685143
- **問題：**整理 2000–2016 年的智慧停車研究。
- **內容（HAL 版 p. 2）：**
 - 分成三大主題：資訊蒐集、系統部署、服務發布。
 - 提到各城市路邊停車的比例，例如洛杉磯 63%、北京 5%。
- **⚠ 核實：**無錯誤。
- **對本研究：**寫「相關研究」章節時，用來定位本系統。

補充：叫號／通知系統的實測效益

- 這 38 篇裡，**沒有同儕審查的前後對照研究**。
- 廠商網頁宣稱的數字（2026-10-03 直接讀取）：
 - Carline Hound：「最多減少 40%」，學校「通常減少 30–40%」
 - Beeline：「等待時間減少 50%」
 - Nutrilink (CurbSmart)：「客戶回報最多減少 75%」
- **⚠ 核實：**我先前還列了 Carline.app 宣稱的 75%，但它的網頁無法讀取確認，已刪除。這些都是廠商自述，不能當證據。

F 台灣資料（延伸）

【臺北民調15】104 年第 3 次臺北市交通民意調查報告（改善國小學童上下學交通環境調查）

- **書目：**臺北市政府交通局 (2015)
- **問題：**臺北市國小學童的接送情形和家長的考量。
- **資料：**2015/10/12–11/6 面訪。從臺北市 125 所學生數超過 300 人的國小中，系統抽樣 36 所；有效樣本 1,156 份，抽樣誤差 ± 2.9 個百分點（摘要 p. I，PDF 第 2 頁）。
- **結果（同頁）：**
 - 接送情形：65.0% 上下學都接送、22.8% 只送不接、12.2% 只接不送。
 - 接送者：母親 52.2%、父親 29.5%、祖父 7.9%、祖母 8.4%。
 - 交通工具：

- 放學接：機車 37.4%、汽車 25.7%、步行 22.6%
- 上學送：機車 40.7%、汽車 26.3%、步行 20.4%
- 被接送學童的年級分布：一年級占 28.8%，逐年遞減到六年級的 14.8%。
- 接送原因：考量治安 57.4%、學童年紀太小 48.9%、家長接送較快或較方便 38.3%、交通安全環境欠佳 32.2%、學校太遠 21.3%。
-  **核實：**我先前把 57.4% 寫成「安全顧慮」。原文是「考量治安問題」。
- **對本研究：**
 - 台灣接送以機車為主，系統一定要能處理機車。
 - 一個學生要能綁多位接送人。

【LinChang10】 Built Environment Effects on Children's School Travel in Taipei: Independence and Travel Mode

- **書目：**Lin, J.-J., Chang, H.-T. (2010). *Urban Studies* 47(4): 867–889. DOI 10.1177/0042098009351938 (原文標題拼作 Taipei)
- **問題：**社區環境會不會影響小學生「自己上學」以及「用什麼交通方式」？
- **資料：**2006 年底，臺北文山區指南、景美、興華三所國小（表 2，p. 878）。457 人中 419 人回覆，有效問卷 330 份（p. 879）。
- **方法：**巢式羅吉特模型，分兩層：「有沒有大人陪」和「用什麼交通方式」。
- **結果：**
 - 約 35–40% 自己上下學、約 40% 走路、36–45% 坐機車或汽車、公車 14–16%（p. 879）。
 - 景美國小走路 68–69%；指南國小走路僅約 1%（p. 879）。
 - 樹蔭和人行道越多，越多學生自己走路；街廓越大、路口越多，越少學生自己走（摘要）。
 - 早上家長順路上班，所以距離不影響上學方式；下午放學後很多孩子先去安親班，安親班常開到晚上 9 點左右（p. 885）。
 - 事故數、犯罪數這類客觀指標大多不顯著（p. 885）。
-  **核實：**
 - 我先前寫「主觀安全感才是關鍵」，比原文說得重。作者只推測感受到的安全和官方統計不一定一致，建議未來研究納入主觀指標（p. 885）。
 - 論文本身的限制：「有沒有接送區」在模型中和學校虛擬變數合併，無法單獨檢驗（p. 880）。
- **對本研究：**
 - 系統要支援安親班車「一台車接多個學生」。
 - 接送變方便可能讓更多家長選擇開車，可以寫進報告的限制段。

【Huang24】 Enhancing Urban Traffic Safety: An Evaluation of Taipei's Neighborhood Traffic Environment Improvement Program （預印本）

- **書目：**Huang, F. Y., Huang, P.-C. (2024). arXiv:2401.16752（尚未經期刊審查）
- **問題：**臺北市 2015 年 8 月起的巷弄交通改善（綠色人行道、調整紅黃線、標示速限）有沒有讓事故減少？

- **資料：**6,856 條巷弄，2013–2020 年的事故資料（p. 9）。
- **方法：**利用各巷弄分批實施的時間差，用差異中之差異（DID）加 Poisson 迴歸估計效果。
- **結果：**
 - 白天事故減少 5%、受傷減少 8%；夜間沒有顯著效果（p. 1）。
 - 整體事故減少約 3.5%（不顯著），受傷減少約 7%（顯著）（p. 4）。
 - 效果主要來自綠色人行道。
- **🚧 核實：**無錯誤。白天和整體的數字不同，引用時要寫清楚是哪一個。
- **對本研究：**台灣低成本交通改善確實有效的實證。

附錄一 對系統設計的建議

項目	建議	依據
遠距觸發	圍欄半徑至少 100–150 m，只發「預告」；用 DWELL 或「連續數點在範圍內」才觸發	【Shevchenko24】【Android】【Merry19】【Hsu18】
觸發規則	「先進外圈、再進內圈」才確認	【Garzon14】
ETA 倒數	預留 iOS／Android 數分鐘的時間差；用車速和距離估 ETA	【Shevchenko24】
離開偵測	不用 GPS 的「離開」事件，改用接送格感測器	【Shevchenko24】
到位確認	「磁力計＋光感測器」或從上方往下照的超音波；不用 beacon 判斷車格	【Bernas18】【Jo14】【Appiah20】【Chien20】
車輛身分	車上 beacon 判斷「到校門附近」，或用車牌辨識；兩者都要實測機車	【Chien20】【Laroca21】
註冊模型	一個學生可綁多台車、多位接送人；一台車可接多個學生	【臺北民調15】【LinChang10】
時段限制	放學前後 30 分鐘才啟動；同時和家長溝通，避免改到路邊等	【Tsai04】
多區分流	用加權分數選接送區	【Abdeen21】
隱私	圍欄在手機上判斷，只上傳「已進入」事件；不保存軌跡；最少權限	【deMontjoye13】【Shevchenko24】【Feal20】
資安	改掉預設密碼、關掉 Telnet、全程 HTTPS、家長帳號強驗證	【Mirai17】【Ali20】【NIST26】

附錄二 實地量測方案

1. 接送流程（【Tsai04】【Kearns21】）

- 4 人分站，記錄 T1（加入隊伍）、T2（到上車點）、T3（離開上車點）。
- 錄影時畫質調到看不清人臉和車牌；避開星期一早上和星期五下午。

- 進出車數差距不超過 3 台。
 - 計算指標：上車停留時間 ($T3 - T2$)、總接送時間 ($T3 - T1$)、提早到達比例、最大隊伍長度。
2. **手機 GPS 誤差** (【Merry19】)：在校門口的開闊處和高樓旁各選一點，iOS 和 Android 各放 10 分鐘，算出誤差分布。
 3. **圍欄觸發** (【Shevchenko24】)：50、100、150 m 三種半徑 $\times$ iOS/Android，各進出 10 次，記錄偵測率、誤報率和延遲。
 4. **感測器驗證** (【Bernas18】【Culik23】)：同步錄影，分整段時間和每 15 分鐘兩種算法，計算漏報率與誤報率；另外特別測機車、行人經過、雨天。
 5. **周邊壅塞** (【Shokry24】)：用 Google Maps API 算旅行時間指數，系統上線前、後各量兩週。

附註

一、沒讀到全文的 7 篇

代號	原因	本文根據
【Cooner09】	付費	摘要 (OpenAlex)
【Adams20?】	標題查無此文；候選典藏庫有反爬蟲保護	無
【Appiah20】	出版社網站阻擋自動下載	摘要 (OpenAlex)
【Paidi18】	付費；典藏庫連線失敗	摘要 (OpenAlex)
【Garzon14】	付費	摘要 (OpenAlex)
【Zhao20】	出版社網站阻擋自動下載	摘要 (OpenAlex)
【Rahman19】	付費；碩士論文網站阻擋	摘要 (Semantic Scholar)

如果你能取得這幾篇的 PDF，傳給我就補讀。

二、第一輪核實：搜尋階段摘要寫錯的地方

代號	搜尋階段寫的	原文
【Chien20】	準確率 >98%、運作一年以上、電池 >5 年	全文沒有這些數字；是 3 個車位的模擬，約 5 分鐘才穩定
【TTI03】	有「放學人數 $\times$ 0.20」排隊公式	沒有這個公式；報告說找不到顯著模型
【Shevchenko24】	觸發點離「邊界」87/234 m	是離圍欄「中心」的距離；另外漏寫「離開」偵測率 18%
【Ali20】	分析 75 款 App；是傑出論文	75 款是引用的研究；傑出論文查無證據
【臺北民調15】	「安全顧慮」57.4%	「考量治安問題」
【Zheng23】	學校接送區	交通樞紐接客區，模擬資料
【Culik23】	少算 4.8–9.0%	那是單一感測器、2 小時單位；全天 4.99%/8.32%，15 分鐘 29.71–42.42%

代號	搜尋階段寫的	原文
【Hsu18】	70% 誤差在 50 m 內	是虛擬距離誤差；50 m 那組是無人機移動測試
【LinChang10】	主觀安全感是關鍵	作者只建議未來研究納入主觀指標
【Cooner09】	4 位作者	Crossref、OpenAlex 只列 1 位
【Hemalatha21】	作者只寫 Bharat Paul	作者共 6 人
廠商數字	Carline.app 減少 75%	網頁無法確認，已刪
van Diggelen & Enge (2015)	全球手機實測平均 4.9 m	取得的簡報中找不到，整篇移除

三、 二次核對：第二輪修正

代號	修正內容
【Laroca21】	表 9 雙欄轉文字欄位錯位：AOLP 上 OpenALPR 不支援台灣車牌，Sighthound 是 87.1%（不是「OpenALPR 98.8%」）
【Appiah20】	「反應時間 0.20–0.35 秒、能偵測機車和行人」不在摘要原文裡，已刪
【Zhao20】	「接學生車位需求大於送學生」不在摘要原文裡，已刪
【Amato17】	其他方法 84–88% → 84–90%（表 2 最高 89.83%）
【Merry19】	刪除我自己加的推測「人多時誤差小是因 Wi-Fi 熱點多」
【Shevchenko24】	iOS／Android 時間差限定為研究 2 的「進入」事件
【Rahman19】	補上摘要中「改成實體分隔島反而更危險」
【Kearns21】	「管夾」（原文 hose clamps），原寫「束帶」
【Jo14】	表 1 的錯誤類型：變換車道多算是 9 次（近側 2、遠側 7），不是 2 次
【SUMO18】	作者順序改依論文首頁（Crossref 的順序不同）

參考文獻（APA 格式）

第一批

- Alagos, S. C. S., Turija, C. J. C., Ramoran, D. F. D., Dadula, C. P., & Banal, R. G. (2025). Development of an efficient schoolchildren drop-off and pick-up system in the Philippines: Enhancing safety and accessibility. *Journal of Engineering, Environment, and Agriculture Research*, 4, 53–65. <https://doi.org/10.34002/jeeear.v4i1.126>
- Cooner, S. A. (2009). Field studies of operations and conflicts in drop-off–pick-up zones. *Transportation Research Record*, 2137, 129–139. <https://doi.org/10.3141/2137-14>
- Hemalatha, J., Hitaishi, K., Mownika, V. S., Paul, B., Vivek Sharma, S., & Vura, S. (2021). An efficient Android based school bus tracking system. *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology*, 6(1), 383–389.

A 車輛偵測

- Amato, G., Carrara, F., Falchi, F., Gennaro, C., Meghini, C., & Vairo, C. (2017). Deep learning for decentralized parking lot occupancy detection. *Expert Systems with Applications*, 72, 327–334. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.10.055>
- Appiah, O., Quayson, E., & Opoku, E. (2020). Ultrasonic sensor based traffic information acquisition system; a cheaper alternative for ITS application in developing countries. *Scientific African*, 9, e00487. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2020.e00487>
- Bernas, M., Płaczek, B., Korski, W., Loska, P., Smyła, J., & Szymała, P. (2018). A survey and comparison of low-cost sensing technologies for road traffic monitoring. *Sensors*, 18(10), 3243. <https://doi.org/10.3390/s18103243>
- Čulík, K., Štefancová, V., & Hrudkay, K. (2023). Application of wireless magnetic sensors in the urban environment and their accuracy verification. *Sensors*, 23(12), 5740. <https://doi.org/10.3390/s23125740>
- Jo, Y., & Jung, I. (2014). Analysis of vehicle detection with WSN-based ultrasonic sensors. *Sensors*, 14(8), 14050–14069. <https://doi.org/10.3390/s140814050>
- Laroca, R., Zanlorensi, L. A., Gonçalves, G. R., Todt, E., Schwartz, W. R., & Menotti, D. (2021). An efficient and layout-independent automatic license plate recognition system based on the YOLO detector. *IET Intelligent Transport Systems*, 15(4), 483–503. <https://doi.org/10.1049/itr2.12030>
- Paidi, V., Fleyeh, H., Håkansson, J., & Nyberg, R. G. (2018). Smart parking sensors, technologies and applications for open parking lots: A review. *IET Intelligent Transport Systems*, 12(8), 735–741. <https://doi.org/10.1049/iet-its.2017.0406>

B 定位與誤觸發

- Chien, C.-F., Chen, H.-T., & Lin, C.-Y. (2020). A low-cost on-street parking management system based on Bluetooth beacons. *Sensors*, 20(16), 4559. <https://doi.org/10.3390/s20164559>
- Google. (n.d.). *Create and monitor geofences*. Android Developers. Retrieved October 3, 2026, from <https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/geofencing>
- Hsu, L.-T. (2018). Analysis and modeling GPS NLOS effect in highly urbanized area. *GPS Solutions*, 22(1), 7. <https://doi.org/10.1007/s10291-017-0667-9>
- Mackey, A., Spachos, P., & Plataniotis, K. N. (2020). Smart parking system based on Bluetooth low energy beacons with particle filtering. *IEEE Systems Journal*, 14(3), 3371–3382. <https://doi.org/10.1109/JSYST.2020.2968883>
- Merry, K., & Bettinger, P. (2019). Smartphone GPS accuracy study in an urban environment. *PLOS ONE*, 14(7), e0219890. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219890>
- Rodriguez Garzon, S., & Deva, B. (2014). Geofencing 2.0: Taking location-based notifications to the next level. In *Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing* (pp. 921–932). <https://doi.org/10.1145/2632048.2636093>
- Shevchenko, Y., & Reips, U.-D. (2024). Geofencing in location-based behavioral research: Methodology, challenges, and implementation. *Behavior Research Methods*, 56(7), 6411–6439. <https://doi.org/10.3758/s13428-023-02213-2>

C 模擬與實測

- Cooner, S. A., Fitzpatrick, K., Wooldridge, M. D., & Ford, G. L. (2004). *Traffic operations and safety at schools: Recommended guidelines* (Report No. FHWA/TX-04/4286-2). Texas Transportation Institute.

- Kearns, B., Davis, J., Geiger, B. C., Coble, D., Klemann, K., Rhoney, M., Baird, C., Carnes, C., Vaughan, C., McCaleb, E., Nicholas, C., Dudley, T., Searcy, S., Findley, D. J., & O'Brien, S. (2021). *School traffic trip generation calculator evaluation and data collection* (Report No. FHWA/NC/2019-27). North Carolina Department of Transportation.
- Liu, H., Deng, H., Li, Y., Zhao, Y., & Li, X. (2022). School surrounding region traffic commuting analysis based on simulation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(11), 6566. <https://doi.org/10.3390/ijerph19116566>
- Lopez, P. A., Behrisch, M., Bieker-Walz, L., Erdmann, J., Flötteröd, Y.-P., Hilbrich, R., Lücken, L., Rummel, J., Wagner, P., & Wießner, E. (2018). Microscopic traffic simulation using SUMO. In *2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)* (pp. 2575–2582). <https://doi.org/10.1109/ITSC.2018.8569938>
- Rahman, M. H., Abdel-Aty, M., Lee, J., & Rahman, M. S. (2019). Enhancing traffic safety at school zones by operation and engineering countermeasures: A microscopic simulation approach. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 94, 334–348. <https://doi.org/10.1016/j.simpat.2019.04.001>
- Shokry, S., Alrashidi, A., & Elbany, M. (2024). Analyzing the traffic operational performance of school pick-up and drop-off dynamics in Saudi Arabia. *Sustainability*, 16(12), 5154. <https://doi.org/10.3390/su16125154>
- Tsai, J., Cranford, J., & Lee, J.-J. (2004). Best practices in managing school campus traffic circulation. *Transportation Research Record*, 1865, 41–47. <https://doi.org/10.3141/1865-07>
- Zhao, Y., Zhou, Z., Pan, Q., & Zhou, T. (2020). G/M/N queuing model-based research on the parking spaces for primary and secondary school. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2020, 1–7. <https://doi.org/10.1155/2020/8870862>
- Zheng, H., Yang, Y., Gao, G., Yang, K., & Chen, J. (2023). Traffic stream characteristics analysis for roadway linking to pick-up zone of passenger transportation hub: A fundamental diagram derived from threshold queueing theory. *Applied Sciences*, 13(1), 175. <https://doi.org/10.3390/app13010175>

D 隱私與資安

- Ali, S., Elgharabawy, M., Duchaussoy, Q., Mannan, M., & Youssef, A. (2020). Betrayed by the guardian: Security and privacy risks of parental control solutions. In *Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC 2020)* (pp. 69–83). <https://doi.org/10.1145/3427228.3427287>
- Antonakakis, M., April, T., Bailey, M., et al. (2017). Understanding the Mirai botnet. In *26th USENIX Security Symposium* (pp. 1093–1110). USENIX Association.
- de Montjoye, Y.-A., Hidalgo, C. A., Verleysen, M., & Blondel, V. D. (2013). Unique in the crowd: The privacy bounds of human mobility. *Scientific Reports*, 3, 1376. <https://doi.org/10.1038/srep01376>
- Fagan, M., Megas, K. N., Cuthill, B., Marron, J., & Hoehn, B. (2026). *Foundational cybersecurity activities for IoT product manufacturers* (NIST IR 8259r1). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8259r1>
- Feal, Á., Calciati, P., Vallina-Rodriguez, N., Troncoso, C., & Gorla, A. (2020). Angel or devil? A privacy study of mobile parental control apps. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, 2020(2), 314–335. <https://doi.org/10.2478/popets-2020-0029>

- Primault, V., Boutet, A., Ben Mokhtar, S., & Brunie, L. (2019). The long road to computational location privacy: A survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 21(3), 2772–2793. <https://doi.org/10.1109/COMST.2018.2873950>

E、F 延伸

- Abdeen, M. A. R., Nemer, I. A., & Sheltami, T. R. (2021). A balanced algorithm for in-city parking allocation: A case study of Al Madinah City. *Sensors*, 21(9), 3148. <https://doi.org/10.3390/s21093148>
- Huang, F. Y., & Huang, P.-C. (2024). *Enhancing urban traffic safety: An evaluation of Taipei's neighborhood traffic environment improvement program* (arXiv:2401.16752). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2401.16752>
- Lin, J.-J., & Chang, H.-T. (2010). Built environment effects on children's school travel in Taipei: Independence and travel mode. *Urban Studies*, 47(4), 867–889. <https://doi.org/10.1177/0042098009351938>
- Lin, T., Rivano, H., & Le Mouël, F. (2017). A survey of smart parking solutions. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 18(12), 3229–3253. <https://doi.org/10.1109/TITS.2017.2685143>
- 臺北市政府交通局 (2015)。104 年第 3 次臺北市交通民意調查報告 (改善國小學童上下學交通環境調查)。臺北市政府。